<< El Sombrero Seleccionador >>



Taller de selección de Casas de Harry Potter: *Gryffindor* (Mediatrices), *Ravenclaw* (Alturas), *Hufflepuff* (Medianas) y *Slytherin* (Bisectrices).

"Todo gran mago empezó no siendo más que nosotros, simples estudiantes, si ellos pudieron, ¿por qué no nosotros? – Harry Potter

---

Medianas

Recta de un vértice al punto medio del lado opuesto del triángulo.

1. Sea AM mediana del triángulo ABC, demuestra que (ABM) = (ACM)
2. Sea AM mediana del triángulo ABC y X un punto cualquiera sobre la recta, demuestra (BXM) = (CXM)
3. Demuestra que (AXB) = (AXC)
4. Dado un triángulo ABC, sea X un punto cualquiera en su interior tal que (AXB) = (AXC). Demuestra que X está sobre la mediana del triángulo ABC, por A.

5. Demuestra que las tres medianas de un triángulo concurren en un mismo punto
6. Demuestra que ese punto se llama Gravicentro = Baricentro = Centroide 😜
7. Demuestra que las medianas dividen al triángulo en seis áreas iguales
8. Sean BN y CP medianas del triángulo ABC, demuestra que los triángulos ABC y APN son semejantes

You´re doin´ soo good: Demuestra que las medianas se cortan en razón 2:1 :D

Alturas

Recta perpendicular al lado de un triángulo que pasa por el vértice opuesto.

1. Demuestra que al trazar dos de las alturas de un triángulo, se forman dos cuadriláteros cíclicos.
2. Demuestra que las tres alturas concurren en un punto, el ortocentro

¿Sabias que de entre los puntos A, B, C y H, el ortocentro del triángulo formado por cualesquiera tres de ellos es el cuarto punto?

3. Traza las tres alturas de un triángulo cualquiera, encuentra los seis cuadriláteros cíclicos que se formaron
4. Demuestra que AH es el diámetro del círculo por el que pasan los vértices A, E, H, F
5. Demuestra que BC es el diámetro del círculo por el que pasan los vértices B, E, F, C

6. Demuestra que los triángulos AEF, BFD, CDE y ABC son todos semejantes entre sí
7. Sea X la reflexión de H sobre el lado BC, demuestra que X está sobre el circuncírculo de ABC
8. Sea Y la reflexión de H sobre el punto medio de BC, demuestra que Y también está sobre el circuncírculo del triángulo ABC y que es diámetro del mismo :O

"Lo bueno de crecer con Fred y George es que acabas penando que cualquier cosa es posible si tienes suficiente coraje" – Ginny Weasley

---

Mediatrices

Recta perpendicular a un segmento que pasa por su punto medio.

1. Demuestra que cualquier punto sobre la mediatriz de una recta equidista a sus extremos
2. Demuestra que si un punto P equidista los extremos de la recta AB, entonces está sobre su mediatriz
3. Demuestra que las tres mediatrices de un triángulo concurren en un solo punto
4. Demuestra que ese punto se llama circuncentro 😉

5. Demuestra que el circuncentro es el centro del círculo que pasa por los tres vértices A,B,C
6. Prueba que en un triángulo rectángulo el circuncentro es el punto medio de la hipotenusa

Bisectrices

Recta que divide un ángulo por la mitad.

1. Demuestra que la bisectriz de un ángulo equidista los lados del vértice
2. Demuestra que si una recta equidista dos rectas no paralelas entonces esta es la bisectriz del ángulo que forman
3. Demuestra que las bisectrices concurren en un mismo punto
4. Demuestra que el incentro es el centro de un círculo que es tangente a los lados del triángulo 😼

5. Sea *I* el incentro de un triángulo ABC. Si <BAC = x, entonces demuestra que <BIC = 90 + $\frac{x}{2}$
6. Demuestra que la bisectriz de un triángulo isósceles es también su altura, mediana y mediatriz (y viceversa)
7. Demuestra el teorema de la bisectriz: En un triángulo ABC sea AD la bisectriz por A, entonces $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$
8. Demuestra el inverso; si en un triángulo ABC se cumple que $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$ entonces AD es bisectriz del ángulo en A



Ahora, Ronald me pidió que te dijera que Seamus le dijo que Dean le dijo a Parvatti que Hagrid te busca

"Si yo fuera quien tú sabes querría que te sintieras aislado de los otros, porque logrando que te sientas solo, no eres una gran amenaza" – Luna Lockwood.

Hufflepuff

- Demuestra que cualquier triángulo es semejante a aquel que se forma uniendo sus puntos medios, el *Triángulo Medial*.
- Demuestra que el gravicentro del triángulo medial es el mismo que del triángulo original

Sea G el gravicentro de un triángulo ABC y sean M, N, P los gravicentros de los triángulos BGC, CGA y AGB, respectivamente. Demuestra que ABC y NMP son semejantes

Ravenclaw

- Demuestra que el circuncentro O de un triángulo ABC es, a su vez, el ortocentro de su triángulo medial
- Sea ABC un triángulo, su ortocentro H y su circuncentro O. Demuestra que <BAH = <OAC

Dos triángulos A_1BC y A_2BC están inscritos en el mismo círculo y tienen el lado BC en común. Sean H_1 y H_2 los ortocentros de dichos triángulos, respectivamente. Demuestra que el segmento H_1H_2 es igual y paralelo al segmento A_1A_2 (A_1, A_2 están del mismo lado respecto a BC)

Gryffindor

- Demuestra que el área de un triángulo es abc / 4r
- Demuestra la Ley de Senos Extendida 😼, ósea que $\frac{a}{sen\ A} = \frac{\mathrm{b}}{sen\ B} = \frac{\mathrm{c}}{sen\ C} = 2r$

Sobre una circunferencia en la cual AB y CD son cuerdas que se cortan exteriormente en un punto P, sea O el circuncentro del triángulo ADP y H el ortocentro del triángulo BCP. Demuestra que H, P, O son colineales

Slytherin

- Demuestra el Teorema de la bisectriz externa: en un triángulo ABC se cumple que AD es la bisectriz externa del ángulo en A si y solo si $\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{CD}$
- Demuestra que el ortocentro de un triángulo acutángulo es el incentro del triángulo órtico

Sea ABC un triángulo con incentro I. La recta AI se interseca con el circuncírculo del triángulo ABC en L. Sea I_a la reflexión de I sobre L. Demuestra que I, B, I_a, C están sobre la misma circunferencia y que II_a es el diámetro con centro L